

1 Den variable kostnaden som funksjon av mengden, Q , er for et produkt lik

$$VC(Q) = 5Q + 0,5Q^{1,2}$$

Den totale kostnaden ved mengden 2500 er lik 25 000.

Hva er den faste kostnaden?

Svar i heltall: .

2 Den variable kostnaden som funksjon av mengden, Q , er for et produkt lik

$$VC(Q) = 5Q + 0,5Q^{1,2}$$

og den faste kostnaden er 5000.

Hvilken mengde vil minimere den gjennomsnittlige kostnaden per enhet?

Svar i heltall: .

- 3 En bedrift produserer to produkter, A og B, og den totale kostnaden som funksjon av mengden av A, Q_A , og mengden av B, Q_B , er

$$TC(Q_A, Q_B) = 500 + 15Q_A + 20Q_B + (Q_A + Q_B)^{1,5}$$

Produkt A selges på et frikonkurransemarked med en markedspris på 24.

Produkt B er et unikt produkt som selskapet har monopol på. Markedsprisen som funksjon av Q_B er lik

$$P(Q_B) = 75 - Q_B.$$

Hva er maksimal fortjeneste for bedriften?

Svar i heltall: .

- 4 En bedrift har et produkt som har en variabel kostnad per enhet på 6 kr som de for øyeblikket selger for 15 kr. Til den prisen selger de 10 000 enheter og har en sikkerhetsmargin i stykk på 2000.

De vurderer å senke prisen med 10 %.

Hvor mange FLERE enheter må de selge for å opprettholde samme sikkerhetsmargin i stykk ved den lavere prisen?

Svar i heltall: .

5 Hva er gjeldsandelen hvis gjeldsgraden er 1,3?

Svar med et desimaltall (ikke %). 3 desimaler er nok:

.

6 En bedrifts nåværende kortsiktige gjeld er 756 000 kr og deres likviditetsgrad 1 er lik 2,1.

En leverandør som selskapet er skyldig 80 000 kr har tilbudt seg å ta en gammel maskin med bokført verdi på 100 000 kr som betaling.

Hvis selskapet går med på dette, hva blir ENDRINGEN i likviditetsgrad 1?

Svar med et desimaltall (ikke %). 2 desimaler er nok (bruk positiv verdi hvis likviditetsgraden øker og negativ verdi hvis den minker): .

7 Nåverdien av å motta en betaling på 1000 om 4 år fra nå er 875.

Hva er kalkulasjonsrenten?

Svar med et desimaltall. 3 desimaler er nok: .

- 8 En bedrift vurderer en utvidelse av deres nåværende produksjonskapasitet som vil tillate dem å selge 2000 enheter mer per år. Dagens salgspris er 25 kr/stykk og denne prisen forventes å følge inflasjonen.

Deres undersøkelse viser at investeringskostnaden vil være 100 000 kr og at den initiale utbetalingen per stykk (på tidspunkt 0) vil være 10 kr, men at dette beløpet vil øke med 3 % per år i nominelle termer.

Selskapet bruker en nominell rente på 12 % og inflasjonen forventes å være 2 % per år.

Hva er netto nåverdi av investeringen dersom den økonomiske levetiden er 5 år?

Svar med et heltall: kr.

- 9 Hva er den positive internrenten på en investering på 1 000 kr som gir en innbetaling på 750 kr år 2 og 500 kr år 4?

Svar med et desimaltall. 3 desimaler er nok. For eksempel, hvis internrenten er 12,345 %, skal du svare 0,123: .

- 10** En bedrift velger mellom to maskiner med samme kapasitet for fremtidig produksjon av sitt klassiske produkt.

Maskin A har en investeringskostnad på 1000 tkr (tusen kr), en årlig kostnad for driften på 100 tkr og en økonomisk levetid på 5 år.

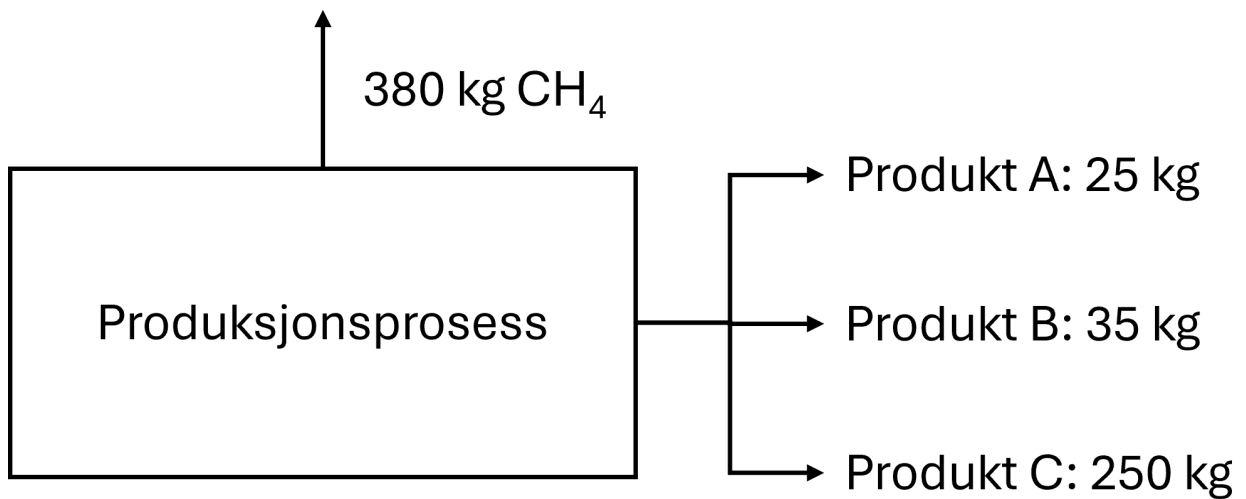
Maskin B har en høyere årlig kostnad for driften, 120 tkr, men en lengre økonomisk levetid, 7 år.

Kalkulasjonsrenten for investeringen er 8% og bedriften vil produsere sitt klassiske produkt mye lenger enn den økonomiske levetiden til begge de to maskinene?

Hva er den høyeste investeringskostnaden maskin B kan ha i tkr for at den skal være et økonomisk bedre alternativet enn maskin A?

Svar med heltall (husk at svaret ditt skal være i tkr): tkr.

- 37 Figuren under viser en produksjonsprosess med tre produkter, produkt A, produkt B og produkt C. Figuren viser produksjonen av hvert produkt og totalt utslipp av CH_4 for prosessen.



Hvilket av følgende utsagn er riktig for massebasert allokering av klimagassutslipp mellom produktene fra denne prosessen?

Velg ett alternativ:

- ☐ 43 kg CH_4 for produkt B
- ☐ 43 kg CH_4 for produkt A
- ☐ 380 kg CH_4 for produkt C
- ☐ 306 kg CH_4 for produkt A

- 38** En produksjonsprosess har tre produkter, produkt A, produkt B og produkt C, og slipper ut 1550 kg karbondioksid (CO_2) og 325 kg lystgass (N_2O). Karakteriseringsfaktoren for CO_2 til CO_2 -ekvivalenter er 1 og for N_2O til CO_2 -ekvivalenter 273. Tabellen nedenfor viser produksjonen og den økonomiske verdien til de tre produktene.

Produkt	Masse	Enhet (masse)	Økonomisk verdi	Enhet (verdi)
A	120	kg	12	NOK/kg
B	450	kg	23	NOK/kg
C	270	kg	41	NOK/kg

Hvilket av følgende utsagn er riktig for klimapåvirkningen til produktene?

Velg ett alternativ:

- ☐ Økonomisk allokering gir 5687 kg CO_2eq for produkt B
- ☐ Massebasert allokering gir 5687 kg CO_2eq for produkt A
- ☐ Økonomisk allokering gir 5687 kg CO_2eq for produkt A
- ☐ Massebasert allokering gir 5687 kg CO_2eq for produkt B

- 39** En produksjonsprosess avgir fire ulike metaller til jorda: 5 kg gull, 20 kg platina, 3 kg sølv og 1 palladium. Metallfotavtrykket måles i kg Sb-ekvivalenter, med karakteriseringsfaktoren for de fire metallene gitt i tabellen nedenfor.

Utslipp	Karakteriseringsfaktor
Gull	52
Platina	2,22
Sølv	1,18
Palladium	0,571

Hvor stort er bidraget fra platina til det totale metallfotavtrykket?

Velg ett alternativ:

- ☐ 18,2 %
- ☐ 10,4 %
- ☐ 12,1 %
- ☐ 14,4 %

- 40** En produksjonsprosess slipper ut fem forskjellige kjemikalier til atmosfære og jord: 2 kg metan, 20 kg etylbenzen, 150 kg propan, 100 kg kvikksølv II og 50 kg etan. Karakteriseringsfaktorer for de ulike kjemikaliene er gitt i tabellen nedenfor. Enheten for klimaendringer er kg CO₂-ekvivalenter, for fotokjemisk oksidantdannelse kg NMVOC-ekvivalenter og for menneskelig toksisitet CTUh.

Utslipp	Klimaendringer	Fotokjemisk oksidantdannelse	Menneskelig toksisitet
Metan	30	0,0101	-
Etylbenzen	-	1,23	0,003
Propan	0,02	0,297	-
Kvikksølv II	-	-	0,002
Etan	0,437	0,208	-

Hvilket av følgende alternativer er IKKE korrekt?

Velg ett alternativ:

- ☐ Metan bidrar med 60 kg CO₂-ekvivalenter
- ☐ Etylbenzen bidrar med 44,6 kg NMVOC-ekvivalenter
- ☐ Propan bidrar med 44,6 kg NMVOC-ekvivalenter
- ☐ Kvikksølv II bidrar med 0,2 kg CTUh

- 41** Et selskap i Norge kjøper grønne kaffebønner fra Brasil og brenner dem i Oslo. Selskapet er direkte ansvarlig for male- og brenneprosessene, mens transport av de grønne kaffebønnene til Oslo og transport av brent kaffe til forbrukere håndteres av tredjeparts logistikkleverandører. Selskapet bruker også innkjøpt strøm til sin virksomhet. Karbondioksid som slippes ut i produksjonsprosessen er beskrevet i tabellen nedenfor.

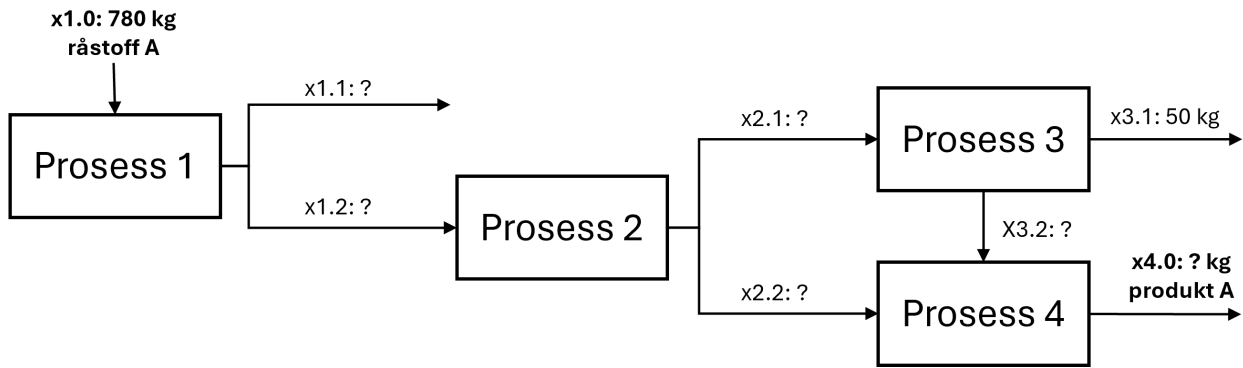
Utslipp	Verdi	Enhet
Transport av grønne kaffebønner	1300	kg CO ₂ eq
Kjøpt elektrisitet	100	kg CO ₂ eq
Kaffemaling	250	kg CO ₂ eq
Kaffebrenning	300	kg CO ₂ eq
Transport av brente kaffebønner til forbruker	100	kg CO ₂ eq

Hvilket alternativ er riktig for karbonavtrykket til denne prosessen?

Velg ett alternativ:

- ☐ Scope 1: 250 CO₂eq; Scope 2: 300 CO₂eq; Scope 3: 1500 CO₂eq
- ☐ Scope 1: 550 CO₂eq; Scope 2: 1400 CO₂eq; Scope 3: 100 CO₂eq
- ☐ Scope 1: 550 CO₂eq; Scope 2: 200 CO₂eq; Scope 3: 1300 CO₂eq
- ☐ Scope 1: 550 CO₂eq; Scope 2: 100 CO₂eq; Scope 3: 1400 CO₂eq

- 42 Figuren under viser et system for å produsere et produkt A fra råstoff A. Dette systemet har fire prosesser og totalt åtte strømmer ($x_{1.0}$, $x_{1.1}$, $x_{1.2}$, $x_{2.1}$, $x_{2.2}$, $x_{3.1}$, $x_{3.2}$, $x_{4.0}$).



Koeffisientene er som følger:

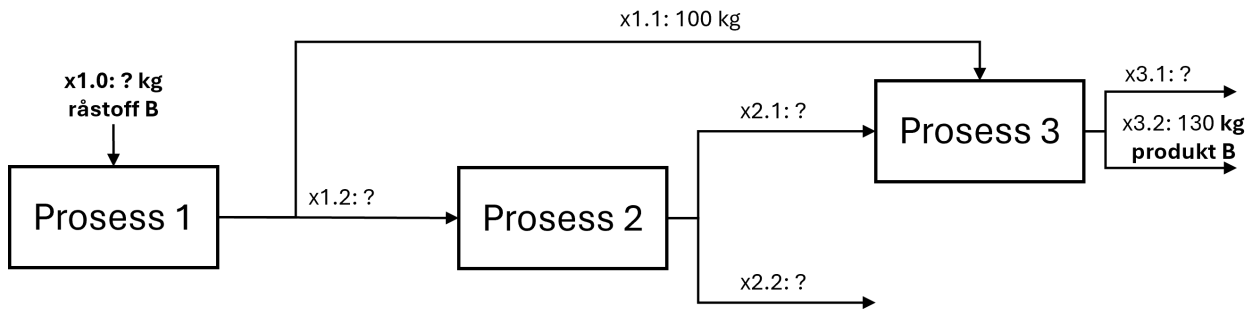
- $x_{1.1}$: 35 %
- $x_{1.2}$: 65 %
- $x_{2.1}$: 20 %
- $x_{2.2}$: 80 %

Hva blir effektiviteten (forholdet produkt/råstoff) til prosessen?

Velg ett alternativ:

- ☐ 29 %
- ☐ 59 %
- ☐ 65 %
- ☐ 72 %

- 43 Figuren under viser et system for å produsere et produkt B fra råstoff B. Dette systemet har tre prosesser og totalt sju strømmer ($x_{1.0}$, $x_{1.1}$, $x_{1.2}$, $x_{2.1}$, $x_{2.2}$, $x_{3.1}$, $x_{3.2}$). Figuren viser strømmene ved produksjon av 130 kg av produkt B.



Koeffisientene er som følger:

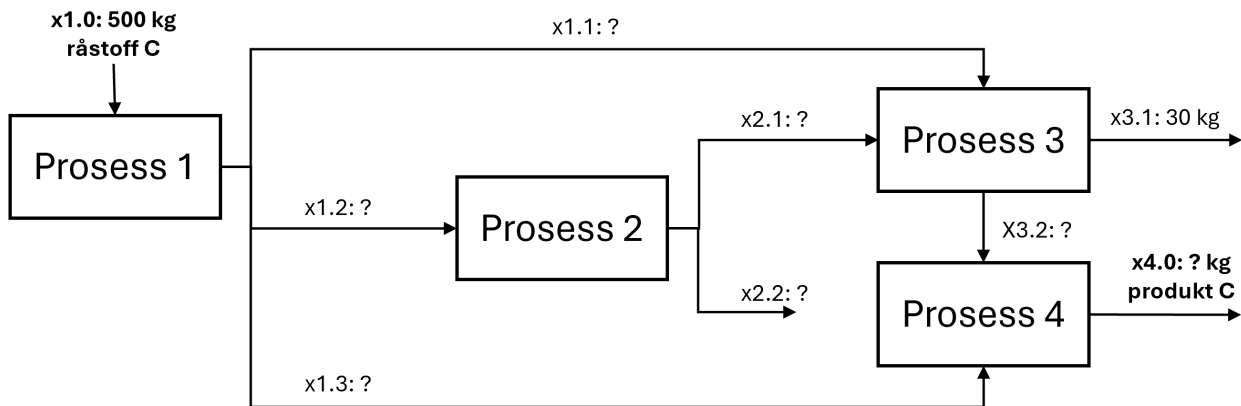
- $x_{1.1}$: 25 %
- $x_{1.2}$: 75 %
- $x_{2.1}$: 30 %

Hvor mye trengs av råstoff B for å produsere 450 kg (merk, ikke 130 kg) av produkt B?

Velg ett alternativ:

- ☐ 400 kg
- ☐ 1385 kg
- ☐ 1285 kg
- ☐ 1200 kg

- 44 Figuren under viser et system for å produsere et produkt C fra råstoff C. Dette systemet har fire prosesser og totalt ni strømmer ($x_{1.0}$, $x_{1.1}$, $x_{1.2}$, $x_{1.3}$, $x_{2.1}$, $x_{2.2}$, $x_{3.1}$, $x_{3.2}$, $x_{4.0}$).



Koeffisientene er som følger:

- $x_{1.1}$: 40 %
- $x_{1.2}$: 50 %
- $x_{1.3}$: 10 %
- $x_{2.2}$: 30 %

Hvor mye blir produsert av produkt C?

Velg ett alternativ:

- ☐ 100 kg
- ☐ 295 kg
- ☐ 395 kg
- ☐ 495 kg